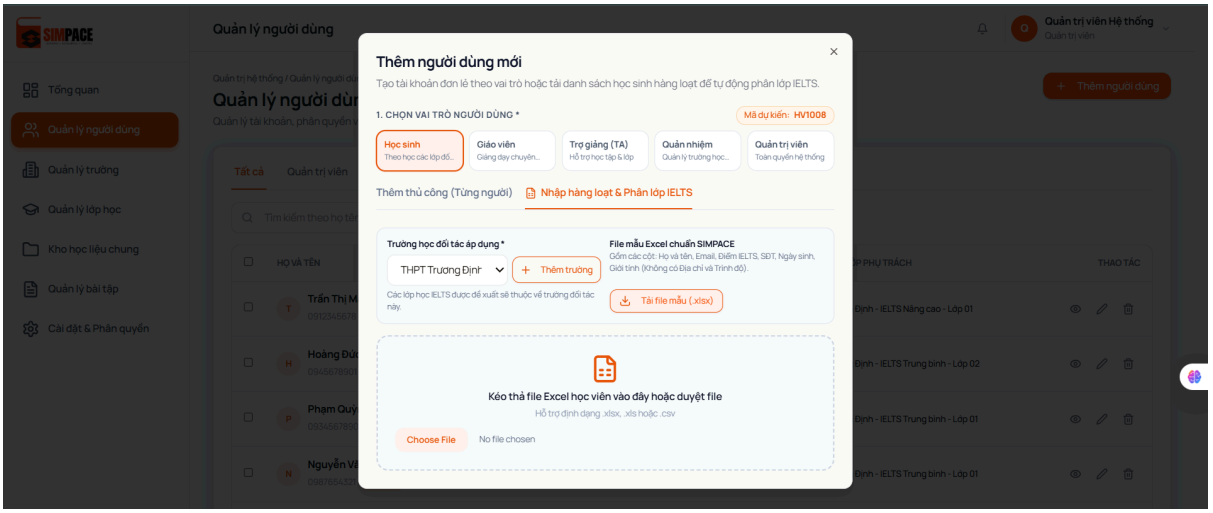
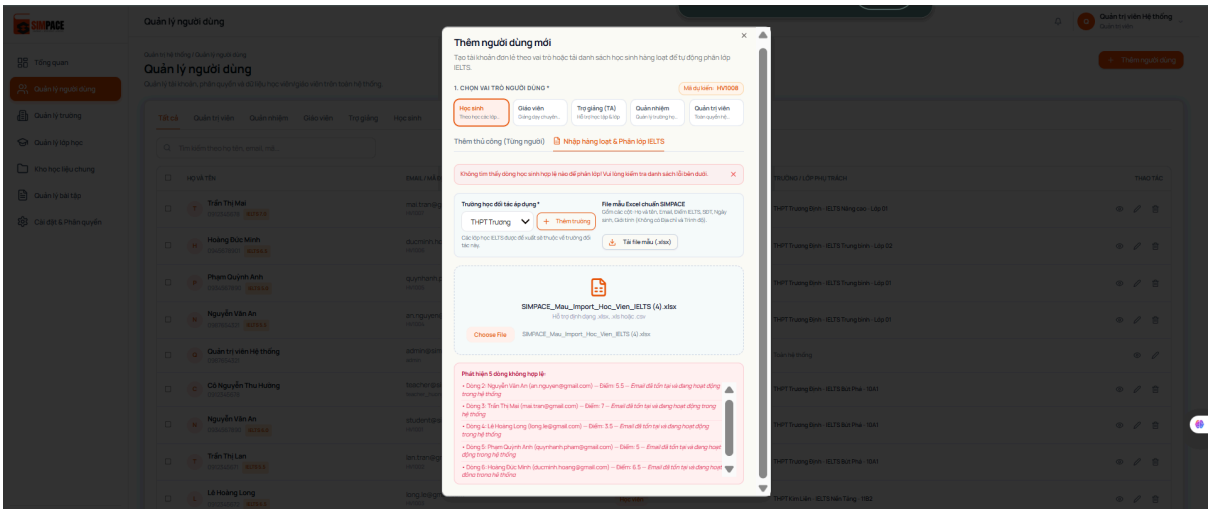
NGHIỆP VỤ HIỆN TẠI CHO MODULE UP HÀNG LOẠT HỌC SINH

MÀN 1: Màn hình chọn phương thức & Tải tệp Excel (Upload Wizard)

- **File code quản lý:**
  - `src/components/users/user-dialog.tsx` *(Quản lý khung Modal & chuyển đổi Tab)*
  - `src/components/users/bulk-ielts-wizard.tsx` *(Nội dung chính bước Upload)*
- **Cách mở để chụp màn hình:**
  - Vào menu **Quản lý người dùng** →\rightarrow→ bấm nút **+ Thêm người dùng mới**.
  - Bấm chọn thẻ **Học sinh (HV)**.
  - Bấm vào tab **Nhập hàng loạt & Phân lớp IELTS** (nằm cạnh tab *Thêm thủ công*).
- **Các thành phần giao diện chính trên màn hình:**
  - **Khối chọn trường:** Dropdown *"Trường học đối tác áp dụng *"* + Nút **`+ Thêm trường`** (mở nhanh form tạo trường).
  - **Khối tải file mẫu:** Nút **`Tải file mẫu (.xlsx)`** (chuẩn SIMPACE gồm Họ tên, Email, Điểm IELTS, SĐT, Ngày sinh, Giới tính - *không có cột Địa chỉ & Trình độ*).
  - **Khung kéo thả file (Dropzone):** Vùng nét đứt biểu tượng Excel: *"Kéo thả file Excel học viên vào đây hoặc duyệt file"*.
  - **Khu vực cảnh báo lỗi (Invalid Rows Alert):** *(Nếu tải file có lỗi)* Khung màu đỏ hiển thị chi tiết: Dòng số mấy, email nào bị trùng hoặc sai định dạng.

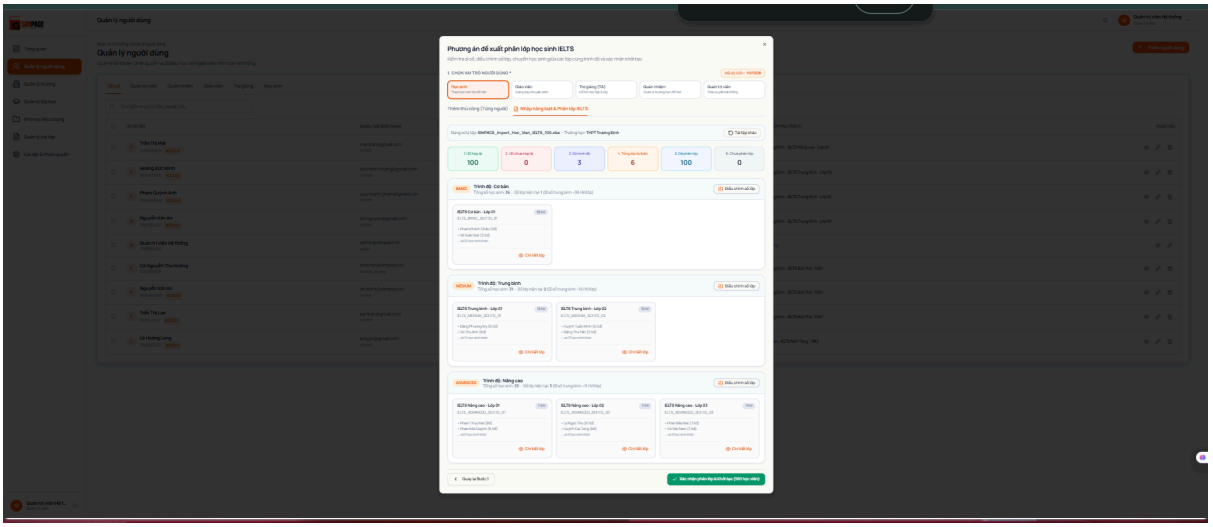


khi nhập kh hợp lệ



MÀN 2: Màn hình Phương án đề xuất phân lớp (Suggestion & 6 chỉ số KPIs)

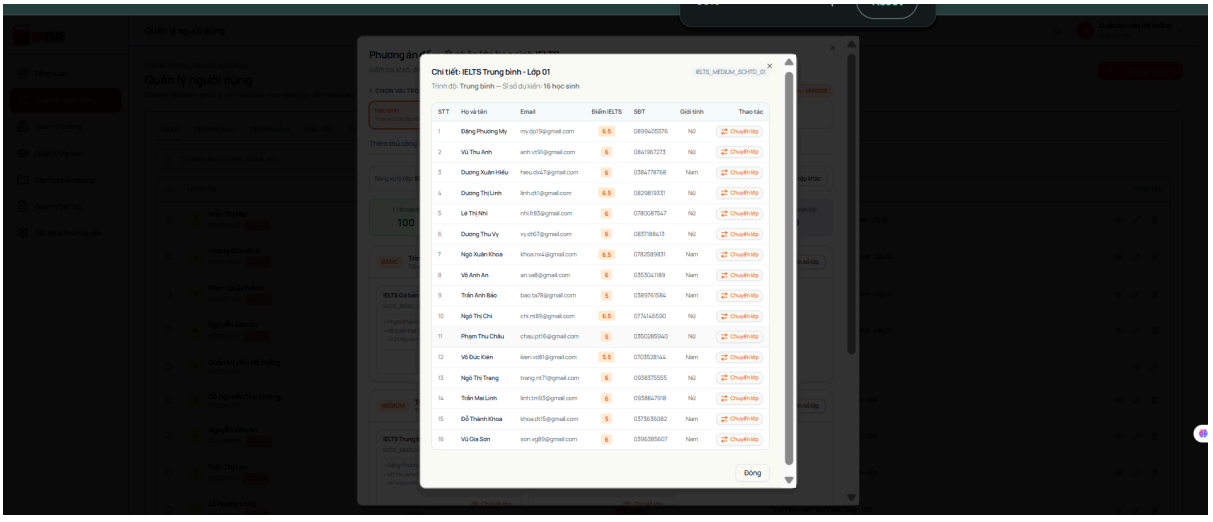
- **File code quản lý:**
  - `src/components/users/bulk-allocation-preview.tsx`
- **Cách mở để chụp màn hình:**
  - Tại Màn 1, chọn 1 file Excel hợp lệ (ví dụ file vừa tải về từ nút *Tải file mẫu*) →\rightarrow→ hệ thống tự động tính toán và chuyển sang màn hình này.
- **Các thành phần giao diện chính trên màn hình:**
  - **Thanh điều hướng trên cùng:** Hiển thị tên file đang đọc + Tên trường học đối tác + Nút **`Tải tệp khác`** (icon xoay vòng).
  - **Hàng 6 thẻ chỉ số KPI tổng quan:**
    - *HS hợp lệ* (màu xanh lá).
    - *HS chưa hợp lệ* (màu đỏ + nút *Xem lỗi* nếu có).
    - *Số trình độ* (màu cam).
    - *Tổng số lớp* (màu xanh dương).
    - *Tổng HS đã phân lớp* (màu tím).
    - *Tỷ lệ phân lớp (100%)* (màu lục bảo).
  - **Khu vực các khối Trình độ IELTS:** Từng Accordion card chia theo trình độ (*IELTS Cơ bản, Trung bình, Nâng cao*):
    - Thanh tiêu đề trình độ: Tên trình độ, thang điểm quy định, tổng số học sinh, số lớp hiện tại, nút **`Điều chỉnh số lớp`**.
    - Lưới danh sách các lớp đề xuất: Mỗi lớp hiển thị Mã lớp (VD: `IELTS_MEDIUM_TD_01`), Tên lớp, Sĩ số/Sức chứa, nút **`Xem danh sách HS`**.
  - **Thanh hành động cố định dưới cùng:** Nút **`Hủy`** và nút nổi bật màu cam **`Xác nhận & Khởi tạo phân lớp`**.



HÌNH ABC: GIAO DIỆN HIỆN TẠI

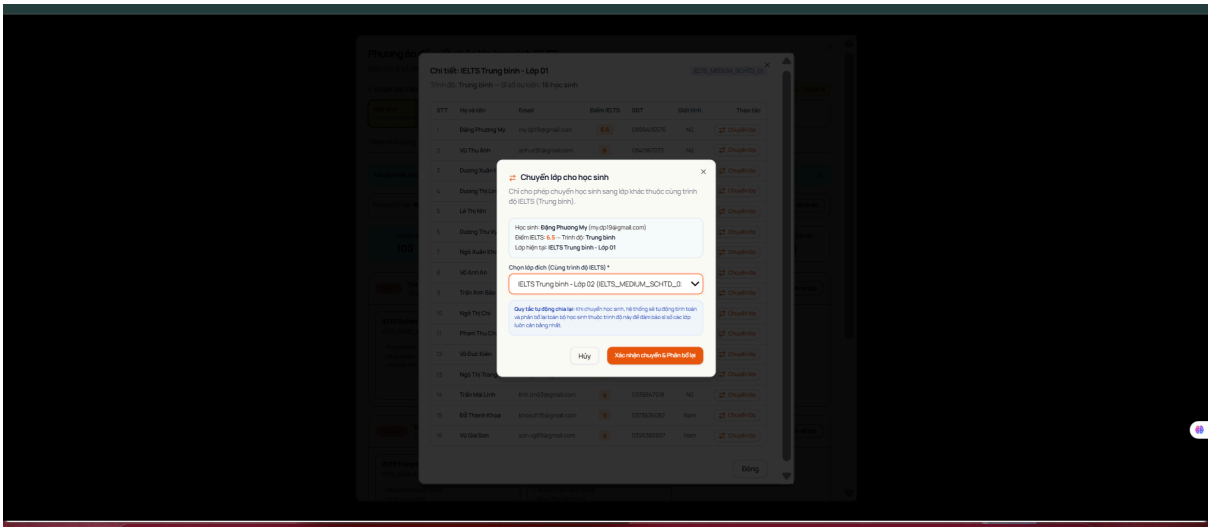
MÀN 3: Popup Xem chi tiết học sinh trong lớp & Nút "Chuyển lớp"

- **File code quản lý:**
  - `src/components/users/bulk-allocation-preview.tsx` *(Sub-dialog `selectedClassDetail` - dòng ~280 đến ~370)*
- **Cách mở để chụp màn hình:**
  - Tại Màn 2, ở bất kỳ thẻ lớp học nào, bấm nút **`Xem danh sách HS`**.
- **Các thành phần giao diện chính:**
  - Tiêu đề: Tên lớp học + Sĩ số hiện tại (VD: *Danh sách học sinh đề xuất - IELTS Trung bình - Lớp 01 (15 học viên)*).
  - Bảng danh sách: Cột STT, Họ và tên, Email, Điểm IELTS đầu vào, Số điện thoại.
  - Cột Thao tác: Nút **`Chuyển lớp`** (icon 2 mũi tên đảo chiều) ở từng dòng học sinh.



MÀN 4: Popup Chuyển lớp cho học sinh (Student Transfer Modal)

- **File code quản lý:**
  - `src/components/users/bulk-allocation-preview.tsx` *(Sub-dialog `transferStudent` - dòng ~380 đến ~450)*
- **Cách mở để chụp màn hình:**
  - Tại Màn 3, bấm vào nút **`Chuyển lớp`** của một học sinh bất kỳ.
- **Các thành phần giao diện chính:**
  - Tiêu đề: *Chuyển lớp cho học sinh*.
  - Khối tóm tắt thông tin: Họ tên học sinh, Email, Điểm IELTS, Trình độ, Lớp hiện tại đang thuộc về.
  - Dropdown chọn lớp đích: **Chỉ liệt kê các lớp khác thuộc cùng trình độ IELTS** (chặn không cho chuyển lệch trình độ).
  - Nút **`Xác nhận chuyển`**: Tự động chuyển học sinh và cân bằng lại sĩ số.

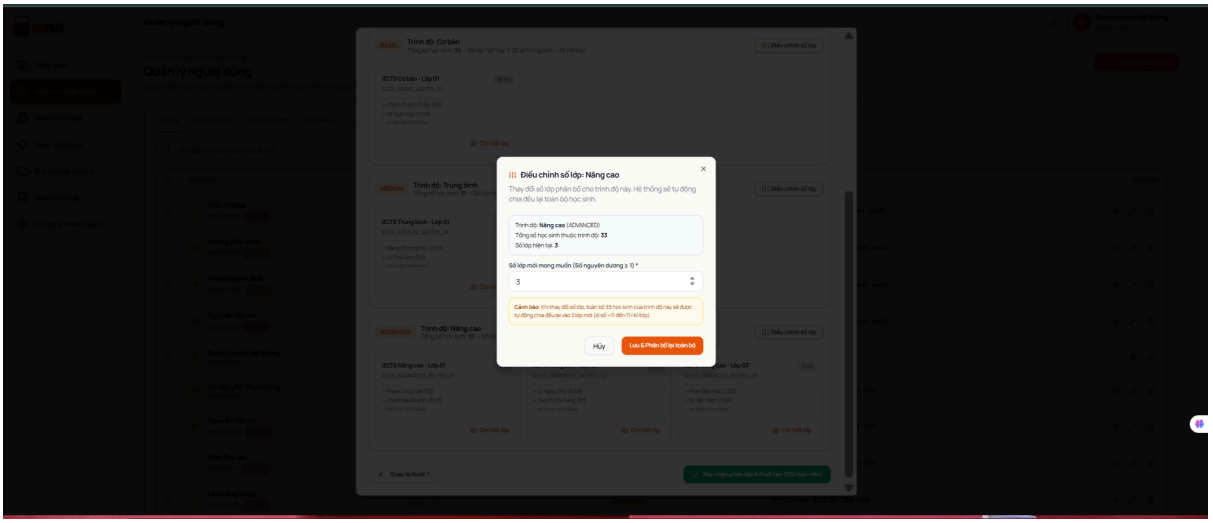


(Lưu ý cái này chưa chuyển được học sinh sang lớp khác ấn xác nhận chuyển nhưng học sinh vẫn ở lớp đó)

MÀN 5: Popup Điều chỉnh số lớp của trình độ (Adjust Class Count)

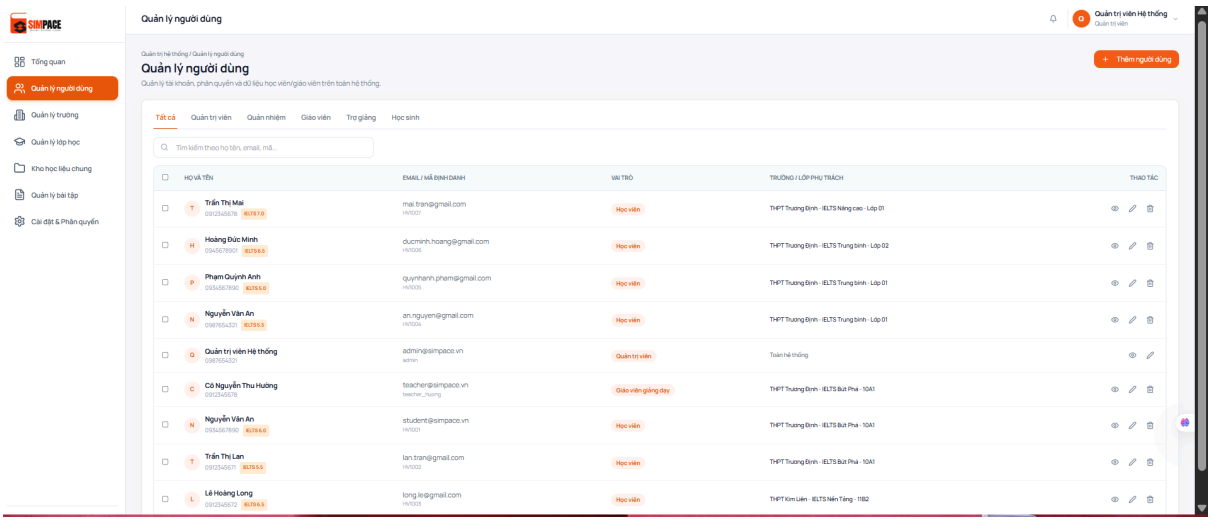
- **File code quản lý:**
  - `src/components/users/bulk-allocation-preview.tsx` *(Sub-dialog `adjustClassLevel` - dòng ~455 đến ~510)*
- **Cách mở để chụp màn hình:**
  - Tại Màn 2, trên thanh tiêu đề của một trình độ bất kỳ, bấm nút **`Điều chỉnh số lớp`**.
- **Các thành phần giao diện chính:**

- Ô nhập số lượng lớp muốn chia lại (VD: đang 2 lớp đổi thành 3 lớp hoặc 1 lớp).
- Lời nhắc nghiệp vụ: *"Hệ thống sẽ chạy thuật toán tự động chia đều lại sĩ số toàn bộ học sinh sao cho độ chênh lệch giữa các lớp ≤1\le 1≤1"*.
- Nút **`Xác nhận chia lại`**.(cái này mình)



MÀN 6: Kết quả hiển thị trên Bảng danh sách Người dùng

- **File code quản lý:**
  - `src/components/users/users-page-view.tsx` *(Bảng danh sách & bộ lọc)*
- **Cách mở để chụp màn hình:**
  - Tại Màn 2, bấm nút **`Xác nhận & Khởi tạo phân lớp`** →\rightarrow→ hệ thống hoàn tất và đóng popup về lại bảng người dùng.
- **Các thành phần giao diện chính cần chú ý cải tiến:**
  - **Cột Họ và tên:** Hiển thị tên học sinh + Badge điểm đầu vào màu cam nổi bật: **`IELTS 6.0`**.
  - **Cột Vai trò:** Badge màu xanh hiển thị chữ **`Học sinh`**.
  - **Cột Trường / Lớp phụ trách:** Chuỗi chuẩn hóa rõ ràng: 👉 **`[Tên Trường] - [Tên Lớp]`** *(Ví dụ: `THPT Kim Liên - IELTS Nền Tảng - 11B2`)*.

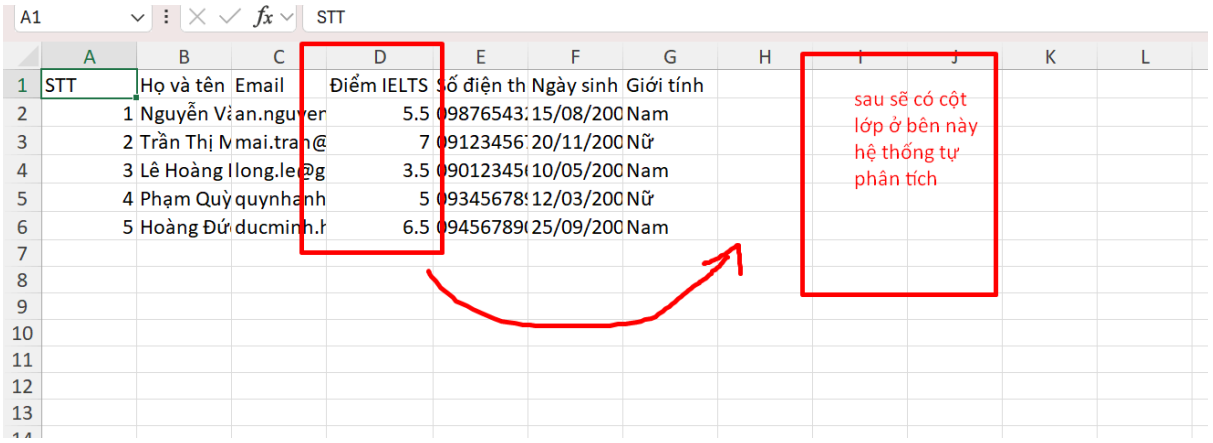


File Backend xử lý thuật toán & Database:

- `src/actions/bulk-allocation.ts`:
  - `parseAndValidateBulkStudentsAction`: Kiểm tra hợp lệ file Excel, chuẩn email RFC 5322, loại trừ trùng lặp, tự suy trình độ từ điểm.
  - `distributeStudentsBalanced`: Thuật toán chia đều sĩ số lớp chênh lệch ≤1\le 1≤1.
  - `generateBulkClassSuggestionAction`: Sinh phương án 6 chỉ số và các lớp đề xuất.
  - `commitBulkAllocationAction`: Transaction lưu CSDL, sinh mã `HV1001`, tạo lớp và ghi danh.

ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN NGHIỆP VỤ & THIẾT KẾ GIAO DIỆN MỚI (SIMPACE THEME: CAM - TRẮNG)

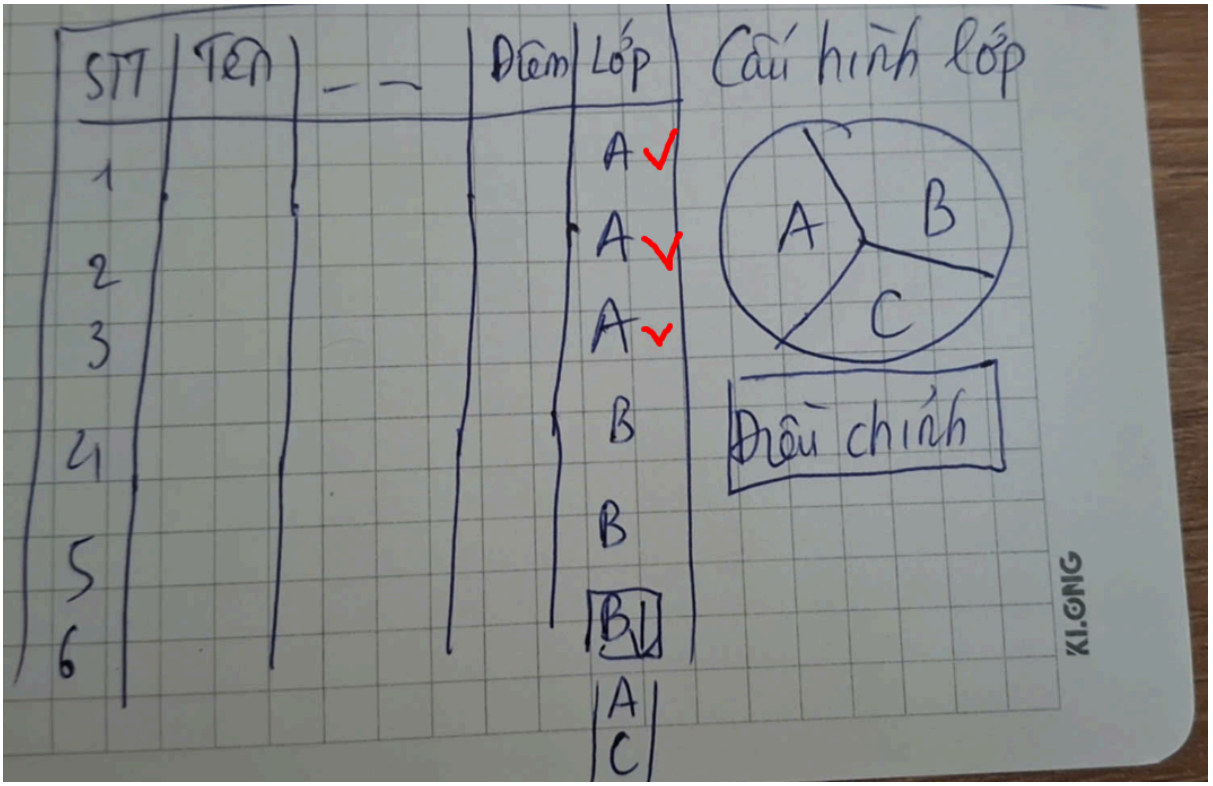
1. Cấu trúc lại File Excel Mẫu (Chuẩn hóa thứ tự cột)



Hình 1: Cấu trúc file Excel mẫu đề xuất cải tiến

- **Quy định vị trí cột trong File Excel mẫu:**
  - Các cột thông tin cá nhân cơ bản: **STT | Họ và tên | Email | Số điện thoại | Ngày sinh | Giới tính**.
  - **Cột Điểm IELTS (Cột kế cuối bên phải):** Đặt ngay sát cột kết quả tự động để người dùng đối soát trực quan mối tương quan giữa Điểm đầu vào và Trình độ / Lớp được hệ thống phân bổ.
  - **Cột Lớp / Trình độ đề xuất (Cột cuối cùng bên phải - Hệ thống tự điền):** Khi tải lên, hệ thống tự động suy luận trình độ và điền mã lớp tương ứng vào cột này.

2. Giao diện Màn 2 Mới: Bố cục Split-View (Data Table & Dashboard Cấu hình)



Hình 2: Phác thảo bố cục Split-View đề xuất (Bảng dữ liệu bên trái & Dashboard cấu hình bên phải)

Chi tiết thành phần giao diện Split-View (Tone màu chủ đạo Cam - Trắng SIMPACE):

- **Khung bên trái - Bảng Excel tương tác dữ liệu (Data Grid Table):**
    - **Bảng danh sách học sinh tích hợp:** Hiển thị đầy đủ danh sách học sinh từ file Excel gồm STT, Họ và tên, Email, SĐT, Điểm IELTS.
    - **Cột "Lớp đề xuất" dạng Dropdown trực tiếp:** Mỗi dòng học sinh có Dropdown chọn lớp (VD: Lớp A, Lớp B, Lớp C...). Khi đổi lớp cho một học sinh, sĩ số và tỷ lệ trên Dashboard bên phải sẽ lập tức cập nhật theo thời gian thực (Real-time update).
    - **Phân sắp xếp theo điểm:** Danh sách học sinh mặc định tự động sắp xếp theo Điểm IELTS từ cao xuống thấp để người dùng dễ quan sát ngưỡng phân lớp.
- **Khung bên phải - Dashboard Cấu hình Sĩ số & Biểu đồ Tỷ lệ:**
    - **Biểu đồ tròn (Pie Chart):** Trực quan hóa tỷ lệ phân bổ học sinh giữa các lớp/trình độ (Lớp A, B, C...) bằng tone màu cam phân cấp.
    - **Bộ Cấu hình Sĩ số Tối đa / Số Lớp (Max Capacity Setting):** Cho phép người dùng nhập/điều chỉnh sĩ số tối đa mong muốn cho mỗi lớp (mặc định 30 HS/lớp). Người dùng có thể nâng ngưỡng lên 35-40 HS/lớp hoặc giảm xuống tùy nhu cầu thực tế.

    - **Nút "Điều chỉnh & Chia lại tự động":** Khi bấm, thuật toán backend sẽ phân bổ lại học sinh dựa trên cấu hình sĩ số mới.

3. Luồng Nghiệp vụ & Quy trình Xử lý Dữ liệu Không hợp lệ

- **Luồng chia lớp linh hoạt theo Sĩ số Cấu hình (Ví dụ Case 32 Học sinh):**
    - Mặc định tiêu chuẩn hệ thống là 30 HS/lớp. Với 32 HS cùng trình độ, thuật toán mặc định sẽ tách thành 2 lớp (16 HS/lớp).
    - Nếu người dùng muốn dồn 32 HS vào 1 lớp, tại Bảng Cấu hình bên phải, người dùng chỉnh "Sĩ số tối đa/lớp = 35" và bấm **Cập nhật**. Hệ thống sẽ tự động dồn cả 32 HS vào cùng 1 lớp duy nhất.
- **Quy trình Xử lý & Hiển thị Các Dòng Dữ liệu Không hợp lệ (Invalid Rows):**
    - **Đánh dấu dòng lỗi trực tiếp trên Bảng (Inline Highlight):** Các dòng chứa thông tin không hợp lệ (Trùng Email/SĐT, Sai định dạng email, Thiếu điểm IELTS, Điểm nằm ngoài dải 0-9) sẽ được tô viền đỏ nhẹ và hiển thị icon cảnh báo lỗi ở đầu dòng.
    - **Dropdown Trạng thái / Cảnh báo Lỗi:** Ở cột "Lớp đề xuất" của dòng lỗi, hệ thống sẽ hiển thị badge cảnh báo màu đỏ (VD: **"Lỗi: Email đã tồn tại"** hoặc **"Lỗi: Điểm không hợp lệ"**) và tạm thời loại dòng này ra khỏi thuật toán tính toán chia lớp.

Bộ lọc Trạng thái Dữ liệu (Filter Tab): Ngay trên Bảng dữ liệu có 2 tab nhanh: **"Tất cả học sinh"** và **"Chỉ hiển thị dòng lỗi (X)"** giúp người dùng dễ dàng lọc và xử lý triệt để các dữ liệu bị thiếu/sai trước khi bấm Xác nhận khởi tạo.